



SKETCHUP (1) : LE PANNEAU DÉVELOPPÉ

OBJECTIF — Tu sauras tracer le panneau à plat et vérifier les ponts de matière.

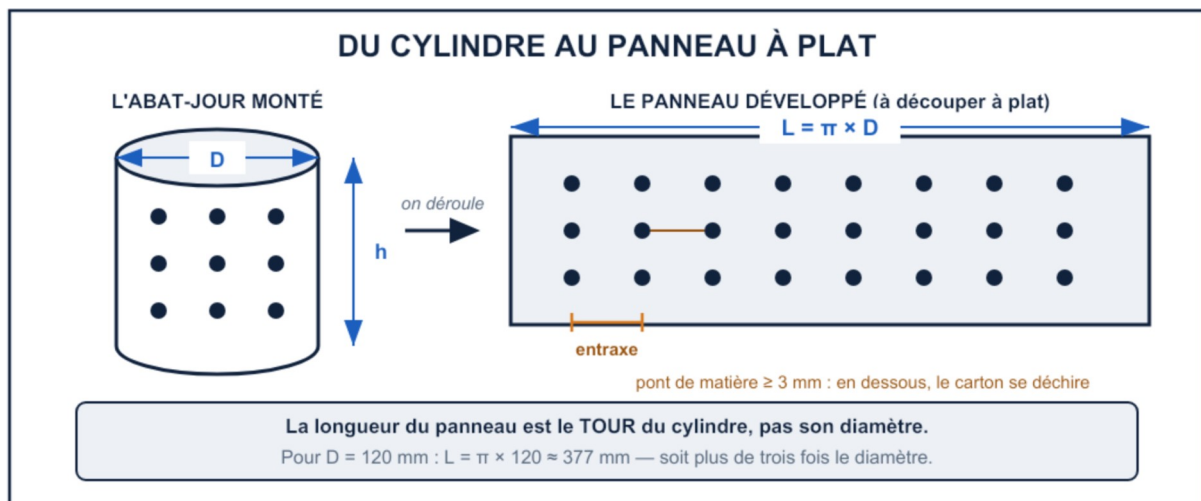
La découpeuse laser travaille à plat. Ton abat-jour, lui, est un cylindre. Il faut donc le DÉROULER avant de le découper.

L'erreur la plus fréquente de la séance : découper un panneau à la largeur du diamètre. Le panneau serait trois fois trop court.

? Pourquoi un objet cylindrique se dessine-t-il à plat avant d'être roulé ?

PARTIE 1 — Du cylindre au rectangle

► Observe le schéma, puis complète les phrases.



a. La longueur du panneau à plat est égale au du cercle.

b. On la calcule avec la formule $L = \pi \times \dots\dots\dots$.

► Calcule la longueur développée de **TON** panneau. Suis la ligne **EXEMPLE**.

Étape	EXEMPLE (D = 120 mm)	Mon calcul
Mon diamètre D	D = 120 mm	D = mm
Longueur développée L	$L = 3,14 \times 120 = 377 \text{ mm}$	$L = 3,14 \times \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \text{ mm}$
Hauteur h (donnée)	h = 150 mm	h = mm

PARTIE 2 — Je trace dans SketchUp

► Coche chaque étape une fois faite. Travaille toujours en millimètres.

Fait	Étape
☐	1. Je trace un rectangle de L × h avec les valeurs calculées ci-dessus.
☐	2. Je trace UN cercle du bon Ø, à 15 mm du bord gauche et à 15 mm du bord haut.
☐	3. Je copie ce cercle vers la droite avec l'entraxe choisi (outil Déplacer + Ctrl).
☐	4. Je multiplie la copie pour remplir la ligne (taper « x » puis le nombre).
☐	5. Je copie la ligne entière vers le bas, autant de fois que de rangées.

PARTIE 3 — Je contrôle mes ponts de matière

► Mesure la matière restant entre deux trous voisins, puis calcule-la pour vérifier.

pont de matière = entraxe - Ø = - = mm

► Coche le verdict.

☐ mon pont fait 3 mm ou plus : je peux découper ☐ mon pont fait moins de 3 mm : je dois augmenter l'entraxe

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

► Complète la phrase.

Un panneau développé se dessine à plat parce que la machine
.....

BILAN — ce que je retiens

- Le développé d'un cylindre est un de longueur $L = \pi \times D$.
- π vaut environ
- Le pont de matière est ce qui reste entre deux trous : au moins mm, sinon le carton se déchire.

« Toute surface courbe cache un dessin plat — il suffit de la dérouler. »